مادة الإلكترونيات - دوائر الثنائيات (قسم تكنولوجيا التحكم)

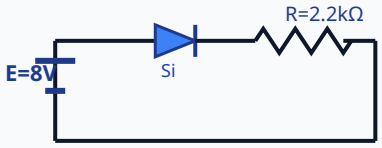
شرح تفصيلي بالرسوم التوضيحية والخطوات بالعربية والإنجليزية لتحل مسائل دوائر الوصلة الثنائية

قواعد أساسية لحل الدوائر (Fundamental Rules):

- ثنائي السيليكون (Si): جهد الحاجز الأمامي $V_D = 0.7 ext{ V}$.
- ثنائي الجرمانيوم (Ge): جهد الحاجز الأمامي $V_D = 0.3 ext{ V}$.
- قانون أوم وقانون كيرشوف للجهد (KVL): مجموع الجهود في مسار مغلق يساوي صفراً $E = \sum V$.

المثال الأول (Exercise 1)

Series Diode Circuit



الشرح بالعربية

دائرة توالي تتكون من مصدر جهد $E = 8 ext{ V}$ ، ثنائي سيليكون، ومقاومة $R = 2.2 ext{ k}\Omega$.

1. جهد المقاومة:

$V_R = E - V_D = 8 - 0.7 = 7.3 ext{ V}$.

2. التيار:

$I = rac{V_R}{R} = rac{7.3}{2.2 imes 10^3} = 3.32 ext{ mA}$.

English Explanation

Series circuit with $E = 8 ext{ V}$, Silicon diode ($0.7 ext{ V}$), and $R = 2.2 ext{ k}\Omega$.

1. Resistor Voltage:

$V_R = E - V_D = 8 - 0.7 = 7.3 ext{ V}$

2. Circuit Current:

$I = rac{V_R}{R} = rac{7.3}{2.2 imes 10^3} = 3.32 ext{ mA}$

المثال الثاني (Exercise 2)

Two Diodes in Series



الشرح بالعربية

وجود ثنائيي سيليكون على التوالي مع مصدر $E = 12 ext{ V}$ ومقاومة $R = 5.6 ext{ k}\Omega$.

1. التيار:

$I = rac{12 - 0.7 - 0.7}{5.6 imes 10^3} = 1.9 ext{ mA}$.

2. جهد المقاومة: $V_R = I imes R = 10.64 ext{ V}$.

English Explanation

Two series silicon diodes ($0.7 ext{V}$ each) with $E = 12 ext{V}$.

1. Circuit Current:

$I = rac{12 - 0.7 - 0.7}{5.6 imes 10^3} = 1.9 ext{ mA}$

2. Resistor Voltage:

$V_R = 1.9 ext{ mA} imes 5.6 ext{ k}\Omega = 10.64 ext{ V}$

المثال الثالث (Exercise 3)

Silicon & Germanium Diodes



الشرح بالعربية

ثنائي سيليكون ($0.7 ext{V}$) مع ثنائي جرمانيوم ($0.3 ext{V}$).

1. التيار:

$I = rac{20 - 0.7 - 0.3}{5.6 imes 10^3} = 3.4 ext{ mA}$.

2. جهد المقاومة:

$V_R = 3.4 ext{ mA} imes 5.6 ext{ k}\Omega = 19 ext{ V}$.

English Explanation

Silicon ($0.7 ext{V}$) & Germanium ($0.3 ext{V}$) diodes.

1. Current:

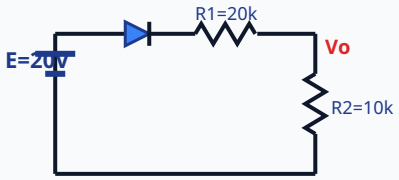
$I = rac{20 - 0.7 - 0.3}{5.6 imes 10^3} = 3.4 ext{ mA}$

2. Voltage:

$V_R = 3.4 ext{ mA} imes 5.6 ext{ k}\Omega = 19 ext{ V}$

المثال الرابع (Exercise 4)

Voltage Divider with Diode



English Explanation

Voltage divider with diode and resistors R_1, R_2.

1. Total Current:

$$I = \frac{20 - 0.7}{20\ \text{k} + 10\ \text{k}} = 0.64\ \text{mA}$$

2. Output Voltage (V_o):

$$V_o = I \times R_2 = 6.4\ \text{V}$$

الشرح بالعربية

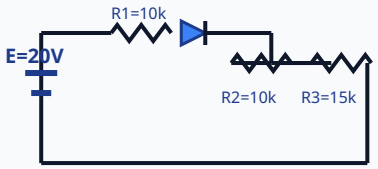
مقاومة R_1 على التوالي مع الثنائي ومقاومة خرج R_2.

1. التيار: $I = \frac{20 - 0.7}{20\ \text{k} + 10\ \text{k}} = 0.64\ \text{mA}$.

2. جهد الخرج: $V_o = I \times R_2 = 6.4\ \text{V}$.

المثال الخامس (Exercise 5)

Parallel Resistors & Diode



English Explanation

Parallel combination $R_2 \parallel R_3 = 6\ \text{k}\Omega$.

1. Current:

$$I = \frac{20 - 0.7}{10\ \text{k} + 6\ \text{k}} = 1.2\ \text{mA}$$

2. Output Voltage:

$$V_o = 7.3\ \text{V}$$

الشرح بالعربية

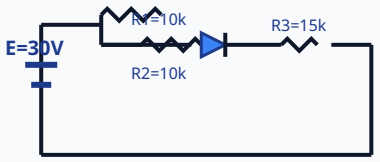
مقاومتان على التوازي $R_2 \parallel R_3 = 6\ \text{k}\Omega$.

1. التيار: $I = \frac{20 - 0.7}{10\ \text{k} + 6\ \text{k}} = 1.2\ \text{mA}$.

2. جهد الخرج: $V_o = 7.3\ \text{V}$.

المثال السادس (Exercise 6)

Parallel Input & Series Output



الشرح بالعربية

مقاومتان توازي $R_x = 5 ext{ k}\Omega$ مع ثنائي ومقاومات التوالي R_3, R_4.

1. التيار:

$$I = rac{30 - 0.7}{5 ext{k} + 15 ext{k} + 20 ext{k}} = 0.73 ext{ mA}$$

2. جهد الخرج: $V_o = 25.65 ext{ V}$.

English Explanation

Parallel input ($R_x = 5 ext{ k}\Omega$) with series resistors.

1. Current:

$$I = rac{30 - 0.7}{5 ext{k} + 15 ext{k} + 20 ext{k}} = 0.73 ext{ mA}$$

2. Output Voltage:

$$V_o = 25.65 ext{ V}$$

Jana Tamer • Ahmed Oweida